

Sistema de Controle Financeiro Pessoal (CashFY) - ETL

Projeto Integrador I Alunos: Felipe Barbosa, Nicolas Vianna, Flavio Felix, Matheus Almeida e Arthur Kollman

1. Fundamentação e Origem dos Dados (Extract)

O projeto CashFY baseia sua massa de dados em estudos reais sobre a realidade financeira universitária, garantindo uma ferramenta de intervenção social fundamentada em evidências:

- **Custos de Manutenção:** Utilizamos o relatório da UnB (Custo Aluno) para estabelecer orçamentos baseados no custo real de manutenção de um estudante de graduação, apurado em aproximadamente R\$ 1.250,00 mensais.
- **Perfil de Endividamento:** As causas de inadimplência, como a desorganização financeira (9%) e desemprego (28%), foram extraídas de estudos da Times Brasil e da tese de comportamento de consumo da UFU.
- **Dados Críticos:** Integramos a estatística de que 66% dos estudantes cortam itens básicos para manter os estudos, utilizando esses valores para validar os alertas do sistema.

2. O Processo de ETL (Transform)

O coração técnico do projeto é o pipeline de **ETL (Extract, Transform, Load)** desenvolvido em Python no **VS Code**. Este processo converte dados brutos em inteligência financeira:

- **Extração:** Captura automatizada de registros simulados a partir de PDFs acadêmicos e notícias do setor financeiro.
- **Transformação (Refino):**
 - * **Limpeza:** Remoção de caracteres monetários (R\$) e tratamento de strings via Python para permitir cálculos decimais precisos no MySQL.
 - **Normalização de Datas:** Conversão do formato brasileiro (DD/MM/AAAA) para o padrão ISO (YYYY-MM-DD).
 - **Categorização Inteligente:** O script mapeia automaticamente palavras-chave (ex: "Xerox", "Juros", "Atrasada") para as categorias do banco, combatendo a desorganização financeira através da visibilidade de gastos.
- **Carga:** Envio seguro para o banco de dados via biblioteca [mysql-connector-python](#), utilizando parametrização para garantir a sintaxe correta das queries.

3. Estrutura do Banco de Dados (Load)

Os dados são persistidos em um banco relacional MySQL, seguindo rigorosamente o Diagrama de Modelagem de Dados:

- **Modelagem:** Implementação completa das 5 tabelas pilares: **USUARIO**, **DESPESA**, **RECEITA**, **CATEGORIA** e **META_FINANCEIRA**.
- **Integridade Referencial:** Uso estratégico de **Foreign Keys (FK)** que impedem a existência de dados órfãos. Cada transação deve obrigatoriamente estar vinculada a um usuário cadastrado e a uma categoria válida.

4. Implementação Técnica e Resultados

- **Simulação Multi-Usuário:** O sistema foi validado com três perfis distintos (Caio, Pedro e Rafael), representando o estudante estagiário, o inadimplente e o desorganizado, conforme as personas do projeto.
- **Tecnologias Utilizadas:** VS Code como IDE, extensão MySQL (cweijan) para gestão de banco de dados e Python 3.x para o pipeline de dados.

Conclusão Acadêmica

O CashFY demonstra que a tecnologia é uma aliada crucial no combate à evasão universitária. Ao processar dados da UnB e UFU, provamos que transformar a 'desorganização financeira' em clareza estratégica ajuda o estudante a manter sua matrícula e saúde mental, sem comprometer suas necessidades básicas.

Fontes de Dados:

- **UFU:** Endividamento dos Universitários
<https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/32537/1/EndividamentoDosUniversitarios.pdf>
- **Times Brasil:** Causas do Endividamento
<https://timesbrasil.com.br/minhas-financas/educacao-financeira/causa-dos-endividamentos-dos-universitarios/>
- **UnB:** Apuração do Custo Aluno
https://dpo.unb.br/images/phocadownload/documentosdegestao/relatoriogestao/2015/Apurao_do_Custo_do_Ensino_e_do_Custo_Aluno.pdf
- **Serasa:** Pesquisa de Impacto Financeiro Estudantil
<https://www.youtube.com/watch?v=1TDinRR-Ssg>

